



گزارش فنی تیم فوتبالیست SaraTech موسسه رباتیک سراتک

اعضای گروه: اشکان فرجی، سینتا بشیری پور، آدرین شاد زاویه
پارسا فراتی، محمد صدرا مظهر، سینا غنیطوس، امیر رضا صادقی

چکیده

هر ساله مسابقات رباتیک در سطوح مختلف کشوری، قاره‌ای و جهانی برگزار می‌شود. یکی از پرطرفدارترین مسابقات رباتیک، مسابقات ربات‌های فوتبالیست است که در سه سطح مختلف openweight, lightweight primary, lightweight secondary است. ربات به صورت کلی از سه پلیت تشکیل شده است. در پلیت اول موتورها، چرخ‌ها و باتری قرار دارند. پلیت دوم شامل ۱۶ سنسور tsop1138 داخل کارتن پلاست است و در نهایت پلیت سوم (pcb) متشکل از درایور، ماژول‌ها و... است. نرم افزارهای مختلفی برای ساخت ربات استفاده شده است؛ از جمله Altium Designer و Arduino در مقاله‌ی زیر روش ساخت ربات، عناصر تشکیل دهنده‌ی آن و... به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: Altium Designer, Arduino, Lightweight Primary, tsop1138

مقدمه

تیم ما فعالیت خود را در زمینه رباتیک از سال ۱۴۰۱ آغاز کرد. در سال ۱۴۰۳ نخستین حضور رسمی خود را در لیگ طراحی و ساخت ربات ثبت کردیم و موفق شدیم مقام بهترین طراحی (Best Design) را کسب کنیم. پس از این موفقیت، پروژه ساخت ربات فوتبالیست هوشمند را آغاز کردیم. رباتی که با چهار چرخ خورشیدی حرکت می‌کند و توانایی تعقیب توپ مخصوص را با دریافت و تحلیل اشعه‌های مادون قرمزی که توپ در زمین مسابقه ارسال می‌کند دارد. در سال ۱۴۰۴، تیم ما در مسابقات RoboCup ایران، بخش Lightweight Primary شرکت کرد و توانست مقام دوم را کسب کند. امسال نیز با توجه به تجربه‌ای که در سال‌های گذشته به دست آورده‌ایم، قصد داریم بار دیگر در همین بخش شرکت کنیم و با ارتقای توانایی‌های فنی و بهبود عملکرد ربات فوتبالیست هوشمند، به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم.

مکانیک:

سیستم حرکتی:

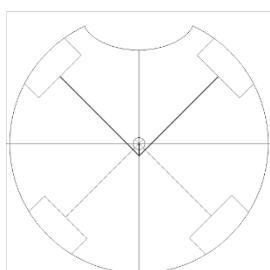
مکانیک سیستم حرکتی:

بدنه:

بدنه شامل سه پلایت اصلی است. در پلایت اول چرخ‌ها و موتورها، در پلایت دوم سنسورهای تشخیص توپ و در پلایت سوم، (PCB) شامل درایور، میکروکنترلر، ماژول‌ها و... قرار دارند.

طراحی بدنه :

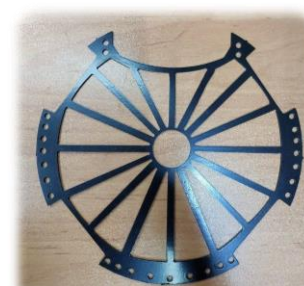
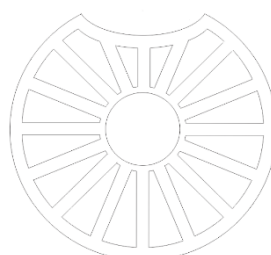
برای طراحی بدنه ربات ما ابتدا به روش دستی و با استفاده از وسایل و محاسبات ریاضی، به صورت دستی طراحی پلایت‌های ربات را روی کاغذ انجام دادیم. سپس با استفاده از نرم افزار corel draw، طراحی‌های خود را به صورت دقیق در سیستم پیاده سازی کردیم. مزایای نرم افزار corel نسبت به دیگر نرم افزارها در سادگی استفاده از آن و نداشتن محدودیت‌های جانبی (خرید اشتراک و...) است. لازم به ذکر است در طراحی چرخ‌های جلو به دلیل وجود قطر دهانه یک مرکز فرعی در عقب مرکز اصلی صفحه با فاصله‌ی ده میلی متری در نظر گرفته شده است،



تصویر ۱

پلیت اول

محل قرارگیری موتورهای و چرخ‌ها



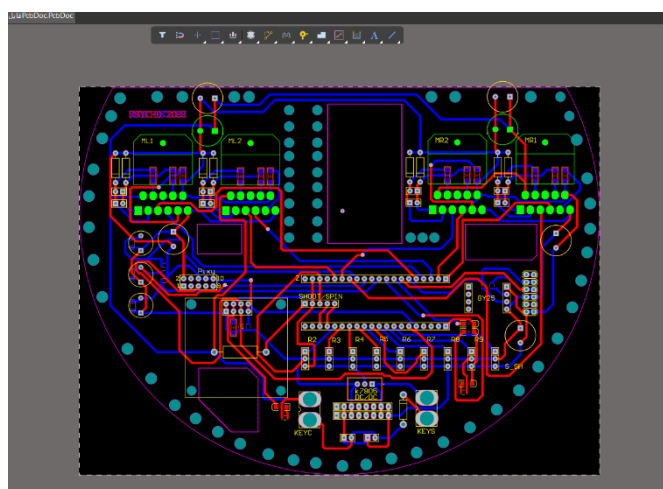
تصویر ۲

پلیت دوم

محل قرارگیری سنسورها

طراحی مدار

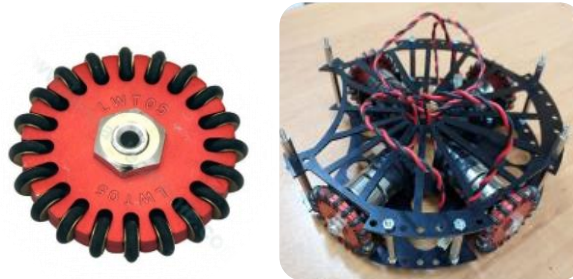
برای طراحی مدارات، از نرم افزار (Altium Designer) استفاده کردیم، چرا که ابزارهای مختلف این نرم افزار و دقت بالای آن بهترین گزینه برای ما بود. در این طراحی از دو نوع رابط بالایی و پایینی (رابط‌های قرمز رنگ و آبی رنگ) برای اتصالات استفاده کردیم. اولویت ما برای طراحی استفاده از رابط‌های پایینی (قرمز رنگ) بود، چرا که این رابط‌ها بر لایه‌ی پشتی PCB چاپ می‌شدند و با افزایش تعداد رابط‌های سطحی، لحیم کاری آن سخت‌تر شده و احتمال سوختن قطعات بیشتر می‌شود.



تصویر ۳ - طراحی مدارات

موتورها و چرخ ها :

پس از بررسی تفاوت میان ربات‌های سه چرخ و چهار چرخ، متوجه شدیم به دلیل عملکرد بهتر ربات‌های چهارچرخ از لحاظ تعداد حرکات و پوشش فضای حرکتی بیشتر، باید از چهار چرخ خورشیدی استفاده کنیم؛ چرا که این چرخ‌ها به دلیل آزادی در حرکت به سوی جهات فرعی، گزینه‌ی مناسبی برای استفاده در ربات محسوب می‌شدند (هرزگردهای آن‌ها باعث راحتی در حرکت به جهات اصلی و فرعی است)



تصویر ۴- چرخ

الکترونیک:

ماژول STM32F103C8T6 معروف به Blue Pill که یک پردازنده سریع و راحت برای استفاده است، راه‌حلی کاربردی، ساده و ارزان برای ما بود.



تصویر ۵- blue pill

ربات به طور کلی از چهار چرخ و چهار موتور که هر یک نسبت به همونانش زاویه‌های ۹۰ درجه تشکیل داده است ساخته شده است. موتورهای مصرفی در ربات از نوع KG2102JB - 0138S هستند که به دلیل سرعت بالا (RPM) که بر اساس دور در دقیقه موتور سنجیده می‌شود، گشتاور قوی (قدرت خروجی موتور و حداکثر وزن اعمال شده)، دقت کنترل بالا و... بهترین انتخاب برای ما بودند.



تصویر ۶- موتور

درایور مصرفی در ربات درایور L6203 یک درایور DMOS برای کنترل موتور است که با ولتاژ تغذیه تا ۴۲ ولت کار می‌کند و در زمان‌های جا به جایی سریع به طور موثر عمل می‌کند. جریان خروجی این قطعه حداکثر ۵ آمپر است و از ویژگی‌های آن می‌توان به قطع حرارتی اشاره کرد.



تصویر ۷- درایور L6203

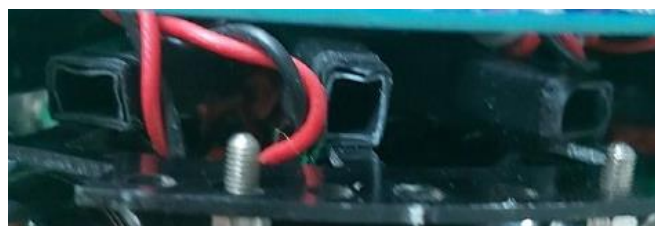
تشخیص توپ:

سنسورها:

برای تشخیص توپ از سنسورهای IRL-40KHZ استفاده کردیم. این سنسور که نسبت به امواج چهل کیلوهرتزی حساس است، از نظر دریافت نکردن امواج نوری دیگر تا حد امکان، باعث ایجاد نشدن اختلال در عملکرد ربات از سوی عوامل نوری دیگر مانند برق سالن‌ها می‌شود. البته دلیل دیگر استفاده از این سنسور، مطابقت امواج ساطع شده از توپ با امواج دریافتی سنسور است. در ربات ما در مجموع ۱۶ سنسور وجود دارد که با فواصل ۲۲,۵ درجه‌ای نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند. برای قرار دادن سنسورها در پلیت دوم، با احتساب شمار حرکت‌ها بر اساس تعداد موتورهای در ربات، دریافتیم هر سنسور باید با فاصله‌ی ۲۲,۵ درجه‌ای نسبت به سنسور دیگر قرار بگیرد. به زبان ساده‌تر در ۳۶۰ درجه برای قرار دادن ۱۶ سنسور زاویه بین آن‌ها ۲۲,۵ درجه می‌شود.



تصویر ۸- سنسور تشخیص توپ

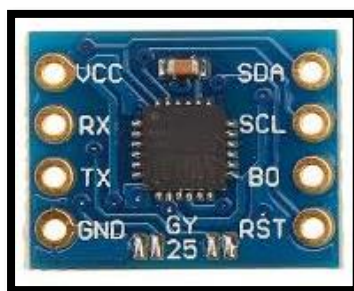


تصویر ۹- سنسور تشخیص توپ در ربات

تشخیص دروازه‌ها:

سنسورها:

حرکت به سمت دروازه حریف در ربات ما بدین صورت انجام می‌شود که ربات همواره با استفاده از سنسور GY-25 و اندازه گیری شتاب ربات، زاویه اولیه خود را که جلوی دروازه خود و روبروی دروازه حریف است حفظ می‌کند. این سنسور با استفاده از تابع مربوطه، پس از راه اندازی جهت رو به روی خود را جهت دروازه‌ی حریف تشخیص می‌دهد و بدین صورت احتمال حرکت به سوی دروازه خود را به شدت پایین می‌آورد. از طرفی این سنسور بعد از تشخیص جهت توپ و در زمانی که ربات شروع به حرکت کرده، زاویه را به سمت دروازه حفظ می‌کند و ربات را به درون دروازه هدایت می‌کند.



تصویر ۱۰ - سنسور GY-25

در این ربات هنگامی که توپی تشخیص داده نمی‌شود به عقب بر می‌گردد. این کار با استفاده از سه عدد سنسور فاصله سنج ساخته شرکت شارپ (sharp) که یک سنسور برای تشخیص فاصله است و با زاویه ی بین فرستنده و گیرنده‌اش کار می‌کند به طوری که هر چقدر زاویه کمتر باشد، فاصله بیشتر است.

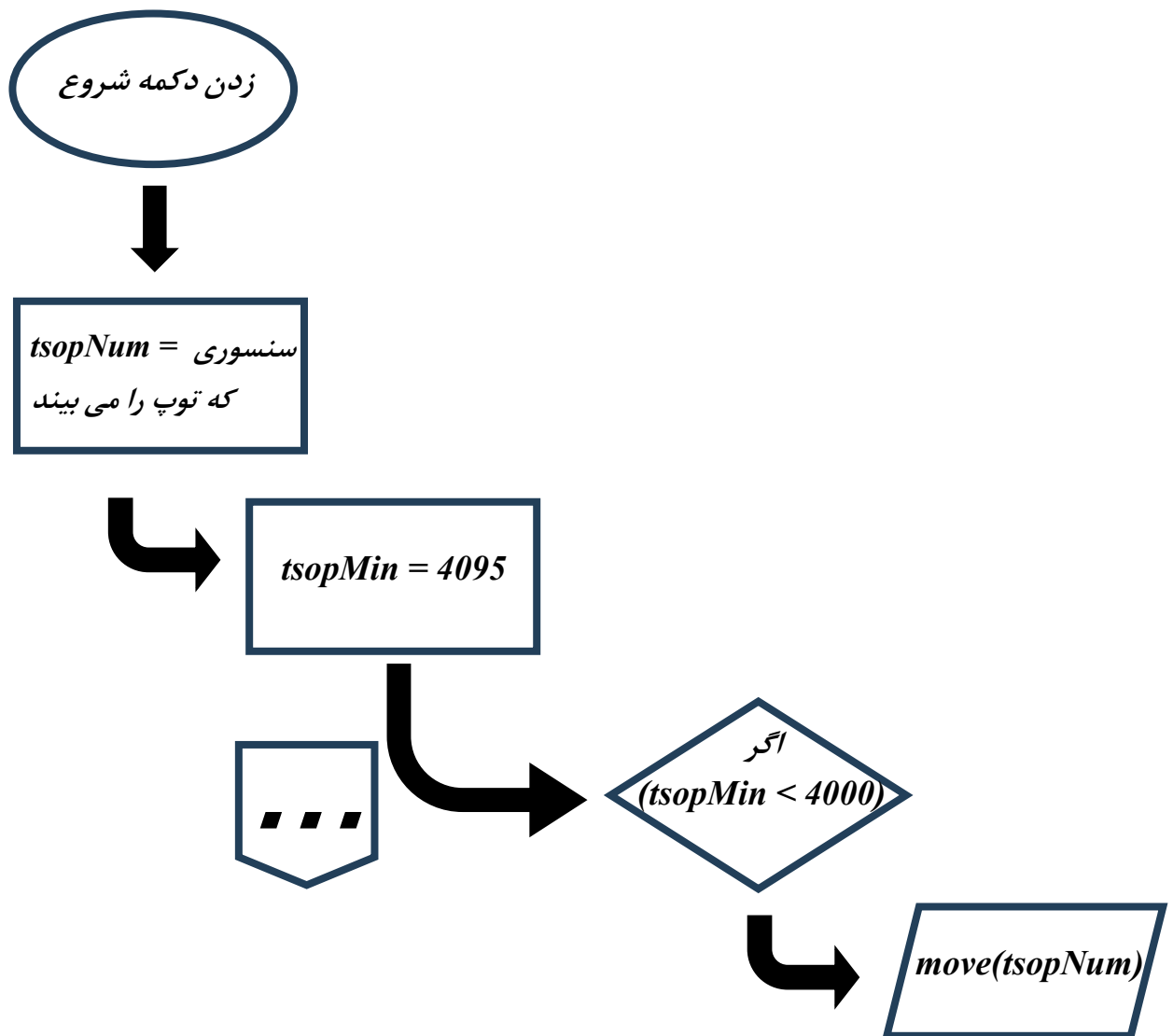


تصویر ۱۱ - سنسور sharp

برنامه نویسی:

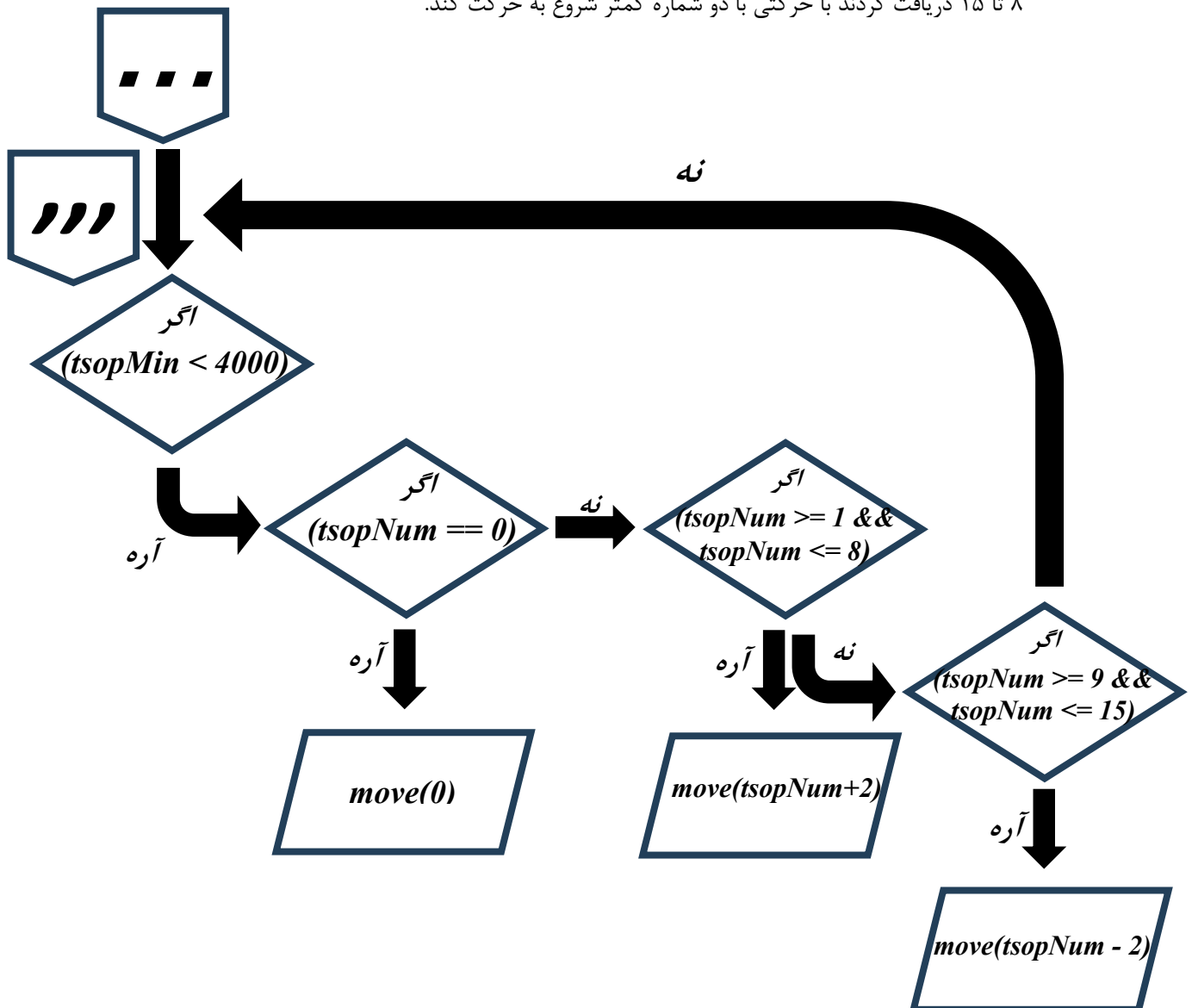
الگوریتم برنامه نویسی شده و فرمان به موتور ها:

برای حرکت موتورها از تابع موتور (void motor) استفاده کردیم. حرکت موتورها به صورتی است که با توجه به الگوریتم تعریف شده، ابتدا با تشخیص جهت توپ نسبت به ربات به ۱۶ حالت مختلف می‌رسیم و با توجه به این جهات حرکت مورد نظر برای رسیدن به توپ انتخاب می‌شود. در این تابع، تمامی ۱۶ حرکت ربات که با در نظر گرفتن حرکات فرعی و اصلی مختلف نوشته شده اند وجود دارند. این حرکات بر اساس حرکات ساعتگرد، پادساعتگرد و توقف چهار موتور (در صورت نیاز) نوشته شده اند. برای تنظیم سرعت موتورها از عدد ۲ به توان ۱۶ منهای ۱ (۶۵۵۳۵) استفاده کردیم؛ چرا که ویژگی پایه‌های PWM در ۱۶ بیتی بودن آنها است که این ویژگی تعداد حالت ۶۵۵۳۶ را به ما می‌دهد. پس از آن با تعیین شروط مختلف موتور تنظیم می‌شود.



تعقیب توپ :

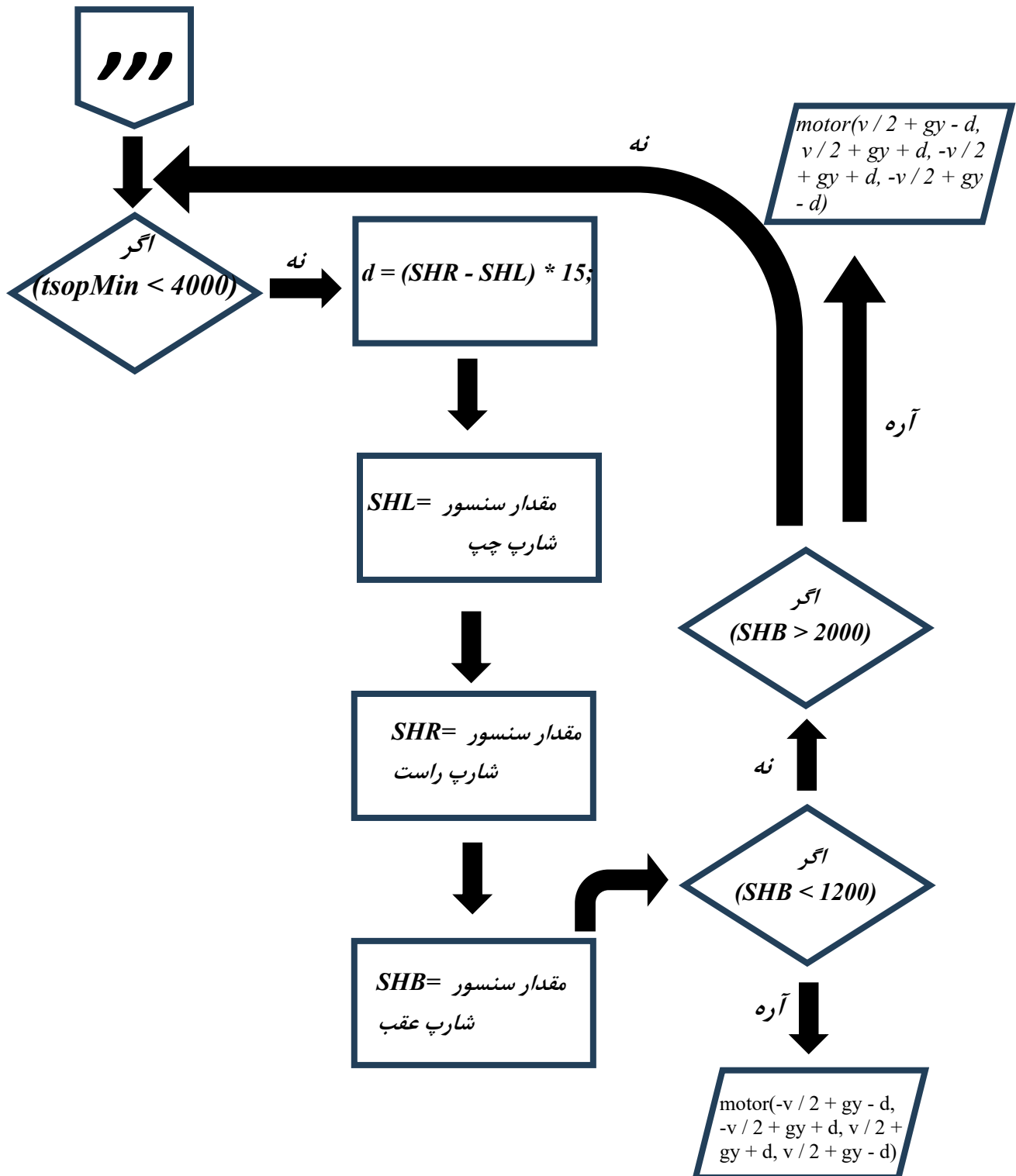
برای تعقیب توپ از تابع **shift** استفاده کردیم. در این تابع با توجه به فاصله‌ی توپ از ربات حرکات تنظیم می‌شوند؛ بدین صورت که اگر پس از تشخیص توپ توسط سنسورها، سنسورها عددی کمتر از ۳۰۰۰ به میکروکنترلر فرستادند با حرکت تعریف شده (نسبت به شماره‌ی سنسوری که اشعه را دریافت کرد) شروع به کار کند. اگر سنسورهای بین ۱ تا ۷ اطلاعات را دریافت کردند با حرکتی با دو شماره جلوتر شروع به کار و اگر سنسورهای ۸ تا ۱۵ دریافت کردند با حرکتی با دو شماره کمتر شروع به حرکت کند.



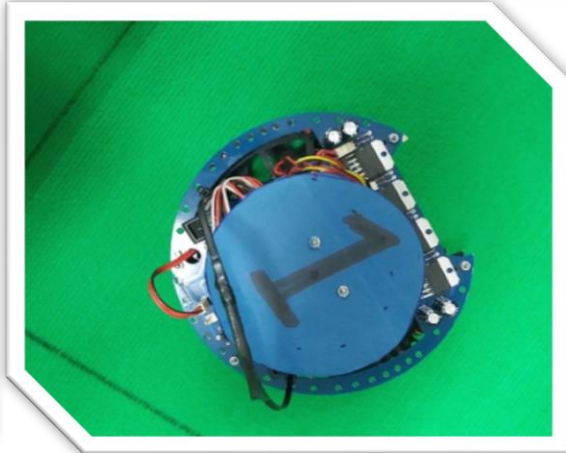
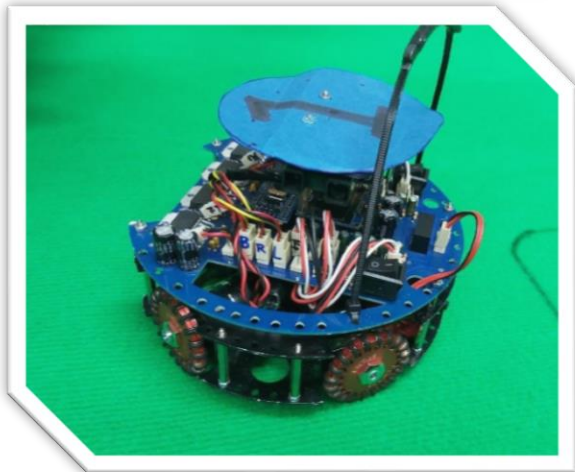
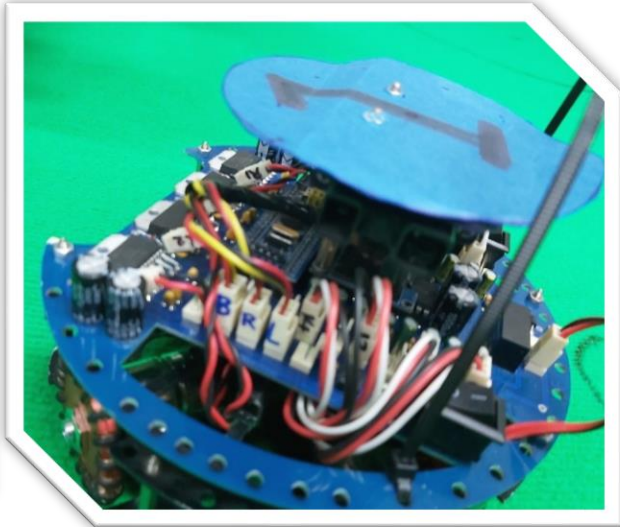
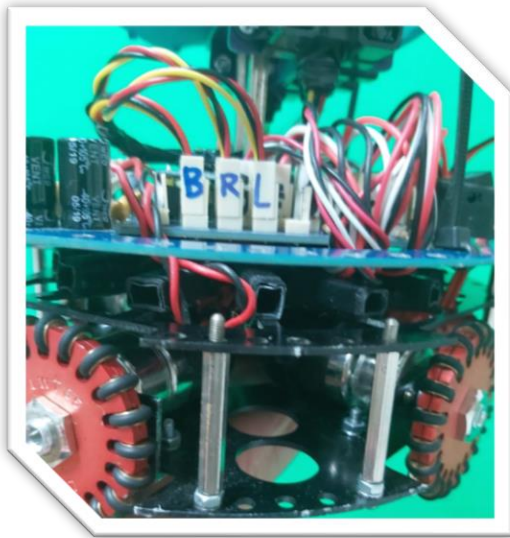
بازگشت به دروازه :

برای زمانی که ربات توپ را تشخیص نمی‌دهد، با کمک سنسورهای شارپ، به وسط دروازه بر می‌گردد. و وقتی دوباره توپ را تشخیص دهد، مثل حالت عادی به تعقیب توپ می‌پردازد. ما برای

این کار در انتهای کد شرطی گذاشتیم که اگر هیچ یک از سنسورهای تشخیص توپ عددی کمتر از ۳۰۰۰ تشخیص نداد، به کمک اختلاف سنسور شارپ چپ و سنسور شارپ راست به وسط دروازه برگردد.



ربات نهایی:



مراجع:

۱-وب سایت رسمی Arduino

۲-دانکن،ت،"الکترونیک برای حال و آینده"

۳-وب سایت adafruit

۴- وبسایت blog.faradars.org

۵-وبسایت رسمی شرکت میکروکنترلر های ST و STM32